دانشگاه کاتب ۱۳۸۶

معاونت علمی - تدریسی

پوهنحی (کمپیوترساینس)

(کورس پالیسی)

دیپارتمنت: تکنالوژی معلوماتی و انجنیری نرم افزار سمستر: نیم سال اول بهاری سال تحصیلی: 1405

اسم مضمون : هوش مصنوعی کد مضمون :	اهداف اختصاصی درس : (عناوین عمده درس) 1. مقدمه و پیش‌زمینه هوش مصنوعی 2. مرور تاریخی هوش مصنوعی 3. مبانی برنامه‌نویسی پایتون برای هوش مصنوعی 4. حل مسئله در هوش مصنوعی 5. مقدمه‌ای بر سیستم‌های خبره (Expert Systems) 6. مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین (Machine Learning) 7. مبانی شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق (Deep Learning) 8. پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing) 9. مقدمه‌ای بر بینایی کامپیوتر (Computer Vision) 10. هوش مصنوعی و رباتیک 11. کاربردهای هوش مصنوعی در دنیای واقعی
تعداد کریدت : 3 نوعیت درس : تیوری و عملی	
اسم وتخلص استاد: مجتبی سلطانی رتبه علمی / درجه تحصیل : پوهنیار / ماستر	
نشانی دفتر استاد: اتاق اساتید دیپارتمنت ساعات حضور و پاسخگویی: شنبه – یکشنبه	
شماره تلیفون: 0770702705 روزها و ساعات تماس : شنبه – یکشنبه	
آدرس ایمیل استاد: Mujtaba.cs01@gmail.com	منابع اصلی درس : 1) Artificial Intelligence: A Modern Approach 4th Edition 2) Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents" by David L. Poole and Alan Mackworth
محل برگزاری درس : ساختمان /منزل: اتاق درسی شماره :	
اهداف کلی درس : 1. آشنایی محصلان با مفاهیم اساسی و تاریخچه هوش مصنوعی 2. درک اصول و روش‌های حل مسئله در هوش مصنوعی 3. معرفی تکنالوژی‌ها و شاخه‌های مهم هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، پردازش زبان طبیعی و بینایی کامپیوتر 4. درک نقش هوش مصنوعی در رباتیک و سیستم‌های خودکار 5. آشنایی با کاربردهای عملی هوش مصنوعی در دنیای واقعی و تأثیر آن در حوزه‌های مختلف	

شیوه های مختلف آموزشی مورد استفاده استاد در طول سمستر :

1- لکچر با استفاده از استفاده از پاور پاینت و تصاویر، ویدیو، انیمیشن
2- میتود آموزش بر اساس هدف یا OBL و شاگرد محوری
3- استفاده از میتود پرسش و پاسخ، دادن سیمینار و کارخانگی
4- کار گروپی و group discussion

نحوه ارزیابی محصل درطول و ختم سمستر :

1- ارزیابی دوامدار و روزمره از اشتراک و فعالیت محصلین (10%)
2- امتحان صنفی در ختم هر بخش و کارخانگی (10%)
3- امتحان وسط سمستر (20%)
4- امتحان نهایی (60%)

مضامین پیش نیاز برای این درس :

1- Programming skills in high level languages (Programming I & II)
2- Calculus (Calculus I & II)

مقررات و انتظارات استاد از محصلان درصنف درسی :

- حاضر شدن به درس در وقت معین (تا حد اکثر 10 دقیقه بعد از آمدن استاد به صنف).
- عدم استفاده از موبایل در جریان درس.
- مراعات نمودن نظم و دیسپلین بگونه جدی.
- اشتراک در فعالیت های صنفی.
- ارائه کارخانگی در وقت معینه.
- ارائه ی کنفرانس و ترتیب پروژه ها.
- استفاده از کتابخانه، انترنت و سایر منابع موجوده.
- مراعات نمودن نظافت صنف و محیط ماحول.
- نوشیدن و خوردن سر صنف ممنوع می باشد
- موبایل سر صنف off و یا Silent می باشد

هفته ها	عناوین اصلی و فرعی درس	اهداف آموزشی		فعالیت ها	ارزیابی
		دانش	مهارت		
هفته 1	**Introduction & Background** ▪ What is Intelligence? ▪ What is Artificial Intelligence? ▪ AI vs. Human Intelligence ▪ AI Applications in real life	**آشنایی با هوش مصنوعی**		**لکچر**	Brainstorming
هفته 2	**History and Evolution of AI** ▪ Historical Overview ▪ Milestones in AI development	**آشنایی با تاریخچه هوش مصنوعی**		**لکچر**	Peer Review

Labs/Practical Exercises	لکچر	آشنايي با اساسات زبان برنامه نویس پایتون	**Basics of Python for AI** ▪ Why Python for AI? ▪ Python Installation & Setup ▪ Variables, data types, and operators ▪ Control Structures (if, loop) ▪ Assignment	هفته 3
Labs/Practical Exercises	لکچر PBL SCL	آشنایی با اساسات و کتابخانه های زبان برنامه نویسی پایتون	**Python: Data Structure & Libraries** ▪ Lists, tuples, dictionaries, and sets ▪ Functions and modules ▪ Introduction to NumPy and Pandas ▪ Basic data manipulation with Pandas	هفته 4
Peer Review	لکچر PBL	آشنايي با حل مشکلات توسط هوش مصنوعی	**Problem Solving in AI** ▪ Problem formulation in AI ▪ State space representation ▪ AI search techniques ▪ Uniformed search strategies (BFS, DFS)	هفته 5
Question & answering	لکچر CBL	آشنايي با اساسات Expert Systems	**Introduction to Expert Systems** ▪ A working definition ▪ Typical and famous ES ▪ Benefits and downside of ES ▪ How the ES works? ▪ The knowledge base	هفته 6
Question & answering	لکچر CBL	آشنايي با اساسات یادگیری ماشین	**Introduction to Machine Learning** ▪ What is Machine Learning? ▪ Supervised vs. Unsupervised Learning ▪ Types of datasets (Training, Validation, Testing) ▪ Evaluation metrics (Accuracy, Precision, Recall, F1-score)	هفته 7
Question & answering	لکچر SCL	آشنايي با روش های مختلف یادگیری ماشین	**Supervised & Unsupervised Learning** ▪ Regression (Linear, Polynomial) ▪ Classification (LR, DT, SVM)	هفته 8

			▪ Clustering (K-Means)	
Mid-term Exam		اخذ امتحان	**Mid-Term Exam**	هفته 9
Oral Discussion	لکچر	آشنايي با اساسات یادگیری عمیق	**Neural Networks & Deep Learning Basics** ▪ Basics of ANNs ▪ Structure of perception ▪ Activation functions (Sigmoid, ReLU, SoftMax)	هفته 10
Peer Review	لکچر CBL	آشنايي با کاربردهای یادگیری عمیق	**Deep Learning Applications** ▪ Convolutional Neural Networks (CNNs) ▪ Recurrent Neural Networks (RNNs & LSTMs) ▪ Transfer Learning ▪ DL applications in vision, NLP, and Speech processing	هفته 11
Oral Discussion	لکچر CBL PBL SCL	آشنایی محصلین با اساسات پردازش زبان طبیعی	**Natural Language Processing (NLP)** ▪ Introduction to NLP ▪ NLP applications (chatbots, SA, etc.) ▪ Text preprocessing techniques ▪ Basics of word embedding ▪ Assignment	هفته 12
Question and answering	لکچر PBL SCL	آشنایی Computer Vision محصلین با	**Introduction to Computer Vision** ▪ Computer Vision ▪ Components of Computer Vision ▪ Use cases and advantages ▪ Assignment	هفته 13
Question and answering	لکچر PBL SCL	آشنایی محصلین با کاربرد هوش مصنوعی در ساختن روبات ها	**AI and Robotics** ▪ AI in robotics ▪ Path planning and navigation ▪ Reinforcement learning in robotics ▪ AI-powered industrial robots ▪ Assignment	هفته 14

Case Study	**لکچر**	**آشنایی محصلین با کاربردهای هوش مصنوعی در زندگی روزمره**	**AI in the Real World** ▪ Case studies of AI applications ▪ AI in healthcare, finance, education, and education ▪ Current trends in AI ▪ Future of AI and open research area	هفته 15
Class Discussion	**Q&A**	**حل سوالات و مشکلات درسی محصلین**	**Review of lectures, Q&A** Course summary & feedback	هفته 16

کورس پالیسی فوق در جلسه شماره پروتوکل( ) مورخ ( ) کمیته انکشاف کریکولم دیپارتمنت ( )

مورد تائید قرار گرفت و قابل تطبیق می باشد.

امضای استاد: امضای آمر دیپارتمنت: